Problem A
Merge Sort

Time limit: **3 seconds**
Memory limit: **1024 megabytes**

Problem Description

合併排序 (Merge Sort) 是一種分而治之的排序演算法，可以有效藉由空間換時間的方式，針對 N 個數值進行排序時，達到最佳時間複雜度 $O(N \log N)$。

假設將 N 個數值儲存至一個長度為 N 的陣列中，合併排序會將陣列分割成左邊 $\lceil \frac{N}{2} \rceil$ 個數及右邊 $\lfloor \frac{N}{2} \rfloor$ 個數的兩個陣列，不斷分割直到無法分割為止。接著進行合併陣列以完成排序：依序比較最左邊兩個陣列的數字大小，持續將較小的數字放進合併的陣列，不斷重複相同的陣列合併直到完成排序。

舉例來說：給予 5 個數值為 4 5 3 2 1，儲存在長度為 5 的陣列中，其合併排序的過程如下：

Initial	(4	5	3	2	1)
step 1	(4	5	3)	(2	1)
step 2	(4	5)	(3)	(2	1)
step 3	(4)	(5)	(3)	(2	1)
step 4	(4)	(5)	(3)	(2)	(1)
step 5	(4	5)	(3)	(2)	(1)
step 6	(3	4	5)	(2)	(1)
step 7	(3	4	5)	(1	2)
Final	(1	2	3	4	5)

Input Format

多筆測資輸入。每筆測資輸入兩行，第一行輸入一個正整數 N，第二行輸入 N 個整數，代表要排序的陣列。

Output Format

每筆測資輸出多行，每行輸出 N 個整數，代表每次合併後陣列的內容。每筆測資間以空白行隔開。

Technical Specification

- $1 \leq N \leq 1,000$

Sample Input 1

```
5
1 2 3 4 5
```

Sample Output 1

```
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
```

```
5
5 4 3 2 1
5
5 3 4 1 2
```

```
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

4 5 3 2 1
3 4 5 2 1
3 4 5 1 2
1 2 3 4 5

3 5 4 1 2
3 4 5 1 2
3 4 5 1 2
1 2 3 4 5
```